

Architektura, standardy wymiany danych i bezpieczeństwo systemów e-fakturowania: Analiza porównawcza Krajowego Systemu e-Faktur i rozwiązań europejskich

Autor

18 maja 2026

Spis treści

1	Abstrakt	3
2	Wstęp	3
2.1	Cel i zakres pracy	3
3	Analiza Krajowego Systemu e-Faktur	4
3.1	Kontekst i podstawy prawne	4
3.2	Architektura systemu	4
3.2.1	Komponenty logiczne	4
3.2.2	Kanały dostępu	5
3.2.3	Środowiska systemu	5
3.2.4	Tryby pracy	6
3.3	Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)	6
3.3.1	Struktura główna schematu	6
3.3.2	Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)	8
3.3.3	Poziomy walidacji dokumentu	11
3.3.4	Weryfikacja duplikatów i unikalność	12

3.4	Model komunikacji	12
3.4.1	Interfejs programistyczny	12
3.4.2	Uwierzytelnianie i autoryzacja	13
3.4.3	Cykl życia sesji	14
3.4.4	Szyfrowanie i podpis	15
3.4.5	Model odbioru faktur i synchronizacji danych	15
4	Analiza porównawcza rozwiązań europejskich	17
4.1	Przegląd wybranych systemów europejskich	17
4.1.1	Sistema di Interscambio (SdI)	17
4.1.2	PEPPOL	17
4.2	Modele architektury: centralizacja vs sieci rozproszone	17
4.2.1	Centralny hub – model SdI i KSeF	18
4.2.2	Sieć interoperacyjna – model 4-corner PEPPOL	18
4.3	Standardy i formaty danych	19
4.3.1	Norma europejska EN 16931	19
4.3.2	FatturaPA	19
4.3.3	PEPPOL BIS Billing 3.0	19
4.4	Modele komunikacji	20
4.4.1	Protokoły transportowe i mechanizmy komunikacji	20
4.4.2	Uwierzytelnianie i autoryzacja	21
4.4.3	Bezpieczeństwo i szyfrowanie	22
4.5	Podsumowanie	23
5	Podsumowanie i wnioski	26
5.1	Główne wnioski	26
5.2	Kierunki dalszych badań	26
	Bibliografia	27

1 Abstrakt

2 Wstęp

2.1 Cel i zakres pracy

Niniejsza praca ma na celu ...

3 Analiza Krajowego Systemu e-Faktur

3.1 Kontekst i podstawy prawne

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to państwowy system teleinformatyczny obowiązujący w Polsce, służący do centralnej wymiany i archiwizacji **faktur ustrukturyzowanych**, czyli dokumentów elektronicznych w formacie XML zgodnych ze strukturą logiczną FA(3). Stanowi on realizację powszechnego obowiązku fakturowania elektronicznego, który jest sukcesywnie wdrażany dla poszczególnych grup przedsiębiorców począwszy od lutego 2026 r. [1, 2]

3.2 Architektura systemu

KSeF został zaprojektowany jako **scentralizowane repozytorium** faktur ustrukturyzowanych. Wszystkie e-faktury wystawiane w obrocie krajowym B2B (*Business to Business*) trafiają do jednego systemu prowadzonego przez państwo, który pełni jednocześnie rolę kanału przekazu dokumentu oraz jego archiwum przez 10 lat. [1]

3.2.1 Komponenty logiczne

Z perspektywy integratora architektura KSeF składa się z trzech współpracujących komponentów: [3]

- **System wywołujący (System IT klienta)** – oprogramowanie podatnika inicjujące komunikację z KSeF, np. system finansowo-księgowy, ERP, aplikacja mobilna.
- **REST API KSeF** – publiczny interfejs programistyczny udostępniający operacje wystawiania, odbierania, wyszukiwania faktur oraz zarządzania uprawnieniami i certyfikatami. Specyfikacja interfejsu stanowi jedyny kontrakt integracyjny pomiędzy systemami zewnętrznymi a KSeF. [4]

- **System KSeF** – centralne repozytorium faktur, moduł uprawnień, moduł certyfikatów wewnętrznych oraz mechanizm wystawiania Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). [5]

3.2.2 Kanały dostępu

System umożliwia kilka równoległych kanałów dostępu: [2]

- **REST API** – podstawowy kanał dla integratorów i systemów ERP, opisany w sekcji 3.4.
- **Aplikacja Podatnika KSeF** – bezpłatna aplikacja webowa, przeznaczona dla podatników niekorzystających z własnego oprogramowania.
- **Aplikacja Mobilna KSeF** – aplikacja na systemy Android oraz iOS, umożliwiająca wystawianie, przeglądanie i weryfikację faktur z poziomu urządzeń mobilnych.

3.2.3 Środowiska systemu

System dostępny jest w trzech niezależnych środowiskach, różniących się danymi, limitami wywołań API (*rate limits*) oraz skutkami prawnymi wystawianych dokumentów:

- **Środowisko testowe (integracyjne)** – udostępnione 30 września 2025 r., przeznaczone jest do testów integracyjnych z danymi syntetycznymi. Dostępne pod adresem `api-test.ksef.mf.gov.pl`, zawiera dodatkowe *pomocnicze API* pozwalające zasymulować rejestrację podmiotu, nadanie uprawnień ZAW-FA czy utworzenie grupy VAT. [5, 6]
- **Środowisko przedprodukcyjne (Demo)** – uruchomione 15 października 2025 r., pracuje na rzeczywistych danych uwierzytelniających podatników, lecz wystawione faktury nie wywierają skutków prawnych. Służy weryfikacji końcowej przed produkcją. [7]

- **Środowisko produkcyjne** – uruchomione 28 stycznia 2026 r. dla weryfikacji systemów komercyjnych, a od 1 lutego 2026 r. jedyna obowiązująca instancja KSeF. Wystawione w nim faktury wywierają pełne skutki prawne. [8]

3.2.4 Tryby pracy

Architektura KSeF przewiduje dwa równoważne tryby wystawiania faktur, które wpływają na ścieżkę dokumentu w systemie: [2]

- **Tryb online** – faktura jest wystawiana bezpośrednio w KSeF, a numer KSeF (oraz datę wystawienia) nadaje system w momencie odbioru.
- **Tryb offline24** – faktura jest wystawiana lokalnie u podatnika, a następnie przesyłana do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego. Tryb ten wymaga posłużenia się **certyfikatem KSeF typu 2** (certyfikatem offline) – wewnętrznym certyfikatem wydawanym przez Ministerstwo Finansów, wymagany do oznaczenia faktury kodem potwierdzającym tożsamość wystawcy przy wystawianiu poza systemem. [9]

3.3 Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)

Każda faktura ustrukturyzowana przyjmowana przez KSeF musi być sporządzona w formacie XML zgodnym ze schematem XSD o nazwie **FA(3)**. [1]

3.3.1 Struktura główna schematu

Schemat FA(3) definiuje osiem elementów najwyższego poziomu dokumentu XML: [10]

Element	Klasyfikacja	Zawartość
Naglowek	obowiązkowy	Metadane pliku: kod i wersja schematu, data i godzina wygenerowania pliku XML, opcjonalnie nazwa oprogramowania.
Podmiot1	obowiązkowy	Dane sprzedawcy: NIP, nazwa, adres, opcjonalny prefiks UE i numer EORI.
Podmiot2	obowiązkowy	Dane nabywcy w analogicznej strukturze jak Podmiot1.
Fa	obowiązkowy	Treść faktury: numer, daty, waluta, rodzaj, wiersze pozycji (FaWiersz), rozliczenie VAT (Rozliczenie), płatność (Płatnosc), warunki transakcji i zamówienie.
PodmiotUpowazniony	warunkowy	Dane podmiotu upoważnionego (np. biura rachunkowego wystawiającego fakturę w trybie samofakturowania).
Podmiot3	opcjonalny	Dane podmiotów trzecich powiązanych z transakcją (np.faktor, oddział JST); dopuszczalne do 100 wystąpień.
Stopka	opcjonalny	Dodatkowe informacje: numer KRS, REGON, treść stopki dokumentu.
Zalacznik	opcjonalny	Ustrukturyzowany załącznik z danymi o jednostkach miary lub cenach jednostkowych.

Tabela 1: Elementy głównego schematu FA(3).

Każde pole w schemacie FA(3) należy do jednej z trzech kategorii: pola **obowiązkowe** muszą wypełnione zostać bezwarunkowo (np. Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne/NIP), pola **warunkowe** wymagane są tylko przy spełnieniu określonego warunku prawnego lub logicznego (np. Fa/FaWiersz/P_11A dla faktur zaliczkowych), natomiast wypełnienie pól **opcjonalnych** nie jest wymagane ani przez schemat, ani przez przepisy (np. Fa/FaWiersz/PKWiU). Wymagalność pola należy oceniać w kontekście elementu nadrzędnego: jeśli element nadrzędny jest opcjonalny i nie zostanie użyty, jego pola obowiązkowe również pozostają puste. [10]

3.3.2 Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)

Poniższy przykład ilustruje minimalną strukturę sprzedaży towaru.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Faktura
   ↪  xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/01/05/eD/DefinicjeTypy
   ↪  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3  xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/">
4      <Naglowek>
5          <KodFormularza kodSystemowy="FA (3)"
   ↪  wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
6          <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
7          <DataWytworzeniaFa>2026-02-01T00:00:00Z</DataWytworzeniaFa>
8          <SystemInfo>SamploFaktur</SystemInfo>
9      </Naglowek>
10     <Podmiot1>
11         <DaneIdentyfikacyjne>
12             <NIP>999999999</NIP>
13             <Nazwa>ABC AGD sp. z o. o.</Nazwa>
14         </DaneIdentyfikacyjne>
15         <Adres>
16             <KodKraju>PL</KodKraju>
17             <AdresL1>ul. Kwiatowa 1 m. 2</AdresL1>
18             <AdresL2>00-001 Warszawa</AdresL2>

```



```

19         </Adres>
20         <DaneKontaktowe>
21             <Email>abc@abc.pl</Email>
22             <Telefon>667444555</Telefon>
23         </DaneKontaktowe>
24     </Podmiot1>
25     <Podmiot2>
26         <DaneIdentyfikacyjne>
27             <NIP>111111111</NIP>
28             <Nazwa>Jan Skrzetuski</Nazwa>
29         </DaneIdentyfikacyjne>
30         <Adres>
31             <KodKraju>PL</KodKraju>
32             <AdresL1>ul. Polna 1</AdresL1>
33             <AdresL2>00-001 Zbaraż</AdresL2>
34         </Adres>
35         <DaneKontaktowe>
36             <Email>jan@skrzetuski.pl</Email>
37             <Telefon>555777999</Telefon>
38         </DaneKontaktowe>
39         <NrKlienta>fdfd778343</NrKlienta>
40         <JST>2</JST>
41         <GV>2</GV>
42     </Podmiot2>
43     <Fa>
44         <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
45         <P_1>2026-02-15</P_1>
46         <P_1M>Warszawa</P_1M>
47         <P_2>FV2026/02/151</P_2>
48         <P_6>2026-01-27</P_6>
49         <P_13_1>1666.66</P_13_1>
50         <P_14_1>383.33</P_14_1>
51         <P_13_3>0.95</P_13_3>
52         <P_14_3>0.05</P_14_3>
53         <P_15>2051</P_15>

```

```

54      <Adnotacje>
55          <P_16>2</P_16>
56          <P_17>2</P_17>
57          <P_18>2</P_18>
58          <P_18A>2</P_18A>
59          <Zwolnienie>
60              <P_19N>1</P_19N>
61          </Zwolnienie>
62          <NoweSrodkiTransportu>
63              <P_22N>1</P_22N>
64          </NoweSrodkiTransportu>
65          <P_23>2</P_23>
66          <PMarzy>
67              <P_PMarzyN>1</P_PMarzyN>
68          </PMarzy>
69      </Adnotacje>
70      <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
71      <FP>1</FP>
72      <FaWiersz>
73          <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
74          <UU_ID>aaaa111133339990</UU_ID>
75          <P_7>lodówka Zimnotech mk1</P_7>
76          <P_8A>szt.</P_8A>
77          <P_8B>1</P_8B>
78          <P_9A>1626.01</P_9A>
79          <P_11>1626.01</P_11>
80          <P_12>23</P_12>
81      </FaWiersz>
82      <Platnosc>
83          <Zaplacono>1</Zaplacono>
84          <DataZaplaty>2026-01-27</DataZaplaty>
85          <FormaPlatnosci>6</FormaPlatnosci>
86      </Platnosc>
87      <WarunkiTransakcji>
88          <Zamowienia>

```

```
89         <DataZamowienia>2026-01-26</DataZamowienia>
90         <NrZamowienia>4354343</NrZamowienia>
91     </Zamowienia>
92 </WarunkiTransakcji>
93 </Fa>
94 </Faktura>
```

3.3.3 Poziomy walidacji dokumentu

Każda faktura przechodzi przez cztery uzupełniające się poziomy walidacji, których pozytywne ukończenie jest warunkiem przyjęcia dokumentu i wystawienia UPO.

1. **Walidacja syntaktyczna** weryfikuje poprawność dokumentu XML w kontekście specyfikacji *XML W3C* 1.0 oraz wymagań systemu, a także zgodność z zadeklarowanym przy otwarciu sesji schematem XSD. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymagań skutkuje odrzuceniem faktury już na etapie parsowania.
2. **Walidacja techniczna** obejmuje weryfikację maksymalnego rozmiaru pliku oraz limitu ilości faktur w sesji. Na tym poziomie sprawdzana jest również poprawność kryptograficzna: użycie algorytmu **AES-256-CBC** z dopełnieniem **PKCS#7** oraz zaszyfrowanie klucza symetrycznego algorytmem **RSAES-OAEP** (**SHA-256/MGF1**). W sesji interaktywnej dodatkowo wyliczane i porównywane są skróty kryptograficzne faktury jawnej oraz zaszyfrowanej wraz z ich rozmiarami.
3. **Walidacja semantyczna (biznesowa)** weryfikuje poprawność logiczną i zgodność danych z regułami biznesowymi. Obejmuje m.in.: weryfikację sumy kontrolnej numerów NIP, walidację dat wystawienia faktury, a także weryfikację unikalności faktury, omówioną w sekcji 3.3.4.
4. **Walidacja uprawnień i kontekstu** – równolegle do walidacji treści system kontroluje, czy uwierzytelniony podmiot posiada odpowiednie uprawnienia do wystawienia faktury w kontekście wskazanego sprzedawcy (**Podmiot1**). Mechanizm ten korzysta z modułu uprawnień KSeF

i obejmuje weryfikację ról nadanych zarówno bezpośrednio (np. właścicielowi NIP), jak i pośrednio (np. biuru rachunkowemu działającemu jako `PodmiotUpowazniony`). Brak uprawnień powoduje odrzucenie faktury niezależnie od jej poprawności syntaktycznej.

Każdy zidentyfikowany błąd zwracany jest klientowi w odpowiedzi API w postaci numerycznego kodu błędu wraz z opisem. Pełna lista kodów publikowana jest jako część specyfikacji OpenAPI. [11, 12]

3.3.4 Weryfikacja duplikatów i unikalność

KSeF weryfikuje unikalność faktur na podstawie kombinacji trzech pól: NIP sprzedawcy (`Podmiot1/NIP`), rodzaju faktury (`RodzajFaktury`) oraz numeru faktury (`P_2`). Próba przesłania faktury o identycznej kombinacji tych pól skutkuje odrzuceniem z kodem błędu 440 („Duplikat faktury”). Unikalność jest weryfikowana przez 10 pełnych lat od końca roku kalendarzowego wystawienia faktury. [12]

3.4 Model komunikacji

Komunikacja z Systemem KSeF realizowana jest poprzez jednolity interfejs sieciowy. Architektura rozwiązania wymaga stosowania standardów kryptograficznych zarówno na poziomie uwierzytelniania, jak i szyfrowania przesyłanych dokumentów. [5]

3.4.1 Interfejs programistyczny

System udostępnia interfejs w architekturze **REST API**. Pełna specyfikacja kontraktu publikowana jest przez Ministerstwo Finansów w standardzie **OpenAPI 3.0.4**.

Do komunikacji wykorzystywane są dwa formaty danych: [12]

- **JSON** – wykorzystywany do przesyłania metadanych, zapytań o status, zarządzania uprawnieniami oraz wymiany tokenów,

- **XML** – używany wyłącznie do przesyłania samej treści faktur (w strukturze FA) oraz pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Interfejs wykorzystuje mechanizm *rate limiting*, w którym limity żądań określone są na sekundę, minutę i godzinę. Zakresy i wartości limitów są publicznie udostępniane, zróżnicowane w zależności od środowiska oraz dostosowane do charakteru operacji. [5]

3.4.2 Uwierzytelnianie i autoryzacja

Wersja KSeF API 2.0 wprowadziła w pełni asynchroniczny mechanizm uwierzytelniania oparty o **tokeny JWT (JSON Web Token)**, rozdzielając ten proces od cyklu życia *sesji wysyłkowej* (3.4.3). Podstawą uzyskania dostępu jest powiązanie *kontekstu logowania* (np. NIP firmy) z *podmiotem uwierzytelniającym* (np. odciskiem palca użytego certyfikatu). [5]

Proces oparty jest na mechanizmie wyzwania (*Challenge-Response*) i składa się z następujących kroków: [3]

1. **Wyzwanie (*Auth Challenge*):** Klient za pomocą wywołania POST `/auth/challenge` pobiera jednorazowy znacznik ważny przez 10 minut.
2. **Podpisanie żądania:** Klient wybiera jedną z dwóch ścieżek autoryzacji:
 - **XAdES:** Klient buduje dokument XML (`AuthTokenRequest`) i podpisuje go podpisem w formacie XAdES (certyfikat kwalifikowany, pieczęć, profil zaufany lub wewnętrzny certyfikat KSeF). Dokument wysyłany jest asynchronicznie na POST `/auth/xades-signature`.
 - **Token KSeF:** Wygenerowany wcześniej wewnętrzny token systemu połączony ze znacznikiem czasu z wyzwania zostaje zaszyfrowany za pomocą algorytmu RSA-OAEP kluczem publicznym systemu i wysłany na POST `/auth/ksef-token`.
3. **Asynchroniczna weryfikacja:** w odpowiedzi zwracany jest tymczasowy token operacyjny (`authenticationToken`) wraz z numerem referencyjnym. Klient powinien odpytywać API o status weryfikacji, aż do

uzyskania odpowiedzi o zakończeniu procesu. Jest to konieczne, ponieważ dla certyfikatów kwalifikowanych system weryfikuje w tle ich ważność u zewnętrznego wydawcy za pośrednictwem OCSP/CRL.

4. **Odbiór JWT (*Redeem*):** Gdy proces uwierzytelniania zakończy się sukcesem, klient jednorazowo wymienia token operacyjny na parę głównych tokenów dostępowych:

- **accessToken** – krótkoterminowy, przekazywany w nagłówku **Authorization: Bearer** dla wszystkich autoryzowanych operacji,
- **refreshToken** – długoterminowy (ważny do 7 dni), pozwalający na płynne odświeżanie sesji bez ponawiania operacji podpisywania.

3.4.3 Cykl życia sesji

Po uwierzytelnieniu system udostępnia dwa rodzaje sesji do wysyłania faktur:

- **Sesja interaktywna** (POST /sessions/online) – synchroniczna operacja przeznaczona do wysyłki pojedynczych, zaszyfrowanych plików XML. Sesja taka ważna jest przez 12 godzin i można utrzymywać wiele takich sesji równolegle. W odpowiedzi na przesłanie faktury system natychmiast zwraca numer referencyjny. [13]
- **Sesja wsadowa** (POST /sessions/batch) – asynchroniczna operacja przeznaczona do masowej wysyłki plików ZIP. Paczka ZIP dzielona jest na części do 100 MB przed zaszyfrowaniem. [14]

Cykl wysyłkowy kończy się zamknięciem sesji, po którym zwracane jest **Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)** – dokument w formacie XML potwierdzający formalne przyjęcie faktury, stanowiący dowód dostarczenia dla celów podatkowych. [15]

3.4.4 Szyfrowanie i podpis

KSeF wymaga **szyfrowania wszystkich faktur**, zarówno w wysyłce masowej, jak i pojedynczej. Sama komunikacja odbywa się przez kanał zabezpieczony protokołem TLS, jednak dane biznesowe podlegają dodatkowemu szyfrowaniu asymetryczno-symetrycznemu (*Envelope Encryption*).

Każda faktura lub paczka faktur szyfrowana jest przez klienta lokalnie przy użyciu jednorazowego klucza w standardzie AES-256-CBC z dopełnieniem PKCS#7. Wygenerowany klucz AES szyfrowany jest algorytmem RSA-OAEP (z użyciem algorytmu skrótu SHA-256 i funkcji maskującej MGF1) z wykorzystaniem klucza publicznego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. [5, 12]

3.4.5 Model odbioru faktur i synchronizacji danych

KSeF stanowi pasywne repozytorium, z którego klient samodzielnie pobiera dokumenty w modelu *pull*. Cała komunikacja realizowana jest poprzez cykliczne odpytywanie API (*polling*) – system nie udostępnia natywnego mechanizmu *push* (np. *webhooków*). [16]

Wyszukiwanie i pobieranie pojedynczej faktury

Do podstawowych operacji odbiorczych system udostępnia dwa endpointy: [16]

- GET `/invoices/ksef/{ksefNumber}` – zwraca treść XML konkretnej faktury identyfikowanej numerem KSeF nadanym przy wystawieniu,
- POST `/invoices/query/metadata` – zwraca **stronicowaną listę metadanych** (m.in. numer KSeF, NIP-y stron, daty, kwoty) faktur spełniających kryteria filtra (`InvoiceQueryFilters`).

Eksport asynchroniczny

Pobieranie dużych zbiorów faktur (np. pełnej historii podmiotu) realizowane jest poprzez parę endpointów asynchronicznych: [16]

1. `POST /invoices/exports` – klient inicjuje operację, przekazując filtry oraz informacje o szyfrowaniu (klucz AES + IV), które posłużą do zabezpieczenia paczki wynikowej. W odpowiedzi otrzymuje numer referencyjny operacji.
2. `GET /invoices/exports/{referenceNumber}` – klient cyklicznie odpytuje endpoint o status operacji. W odpowiedzi zwracane są adresy URL zaszyfrowanych części archiwum ZIP.

Przyrostowe pobieranie faktur

W scenariuszu utrzymywania lokalnej kopii repozytorium kluczowa jest *ciągłość* pobierania danych. System adresuje ten problem poprzez mechanizm **High Water Mark (HWM)**, czyli punkt w czasie, do którego system gwarantuje kompletność danych. Wartość ta wyrażona jest datą trwałego zapisu faktury w repozytorium.

W modelu przyrostowym klient pobiera faktury w przylegających, nieprzecinających się oknach czasowych. Każda paczka eksportu zawiera jeden ze znaczników pozwalających wyznaczyć początek kolejnego okna: [17]

- `PermanentStorageHwmDate` – górna granica gwarancji kompletności; używana, gdy paczka nie została obcięta.
- `LastPermanentStorageDate` – data ostatniej faktury w paczce, gdy paczka osiągnęła limit rozmiaru lub liczby faktur.

4 Analiza porównawcza rozwiązań europejskich

4.1 Przegląd wybranych systemów europejskich

4.1.1 Sistema di Interscambio (SdI)

Sistema di Interscambio (SdI) to krajowy system e-fakturowania obowiązujący we Włoszech, prowadzony przez włoską administrację skarbową. Podobnie do KSeF, oparty jest na modelu *central hub* – działa jako pośrednik, który weryfikuje, przetwarza i dostarcza faktury. SdI jest najdłużej działającym obowiązkowym systemem B2G w Unii Europejskiej (od 2014 r.) i pierwszym, który objął powszechnym obowiązkiem transakcje B2B i B2C (od 1 stycznia 2019 r.). [18, 19, 20]

4.1.2 PEPPOL

PEPPOL (*Pan-European Public Procurement On-Line*) to otwarta, wielostronna sieć interoperacyjna zarządzana przez organizację non-profit **Open-Peppol AISBL** z siedzibą w Brukseli. W odróżnieniu od SdI i KSeF, PEPPOL nie jest systemem centralnym – nie przechowuje faktur ani nie pełni roli scentralizowanego pośrednika w obrocie; jest natomiast zbiorem standardów, protokołów i polityk umożliwiających bezpośrednią wymianę ustrukturyzowanych dokumentów między akredytowanymi punktami dostępu (*Access Points*). Sieć obejmuje ponad 40 jurysdykcji na świecie, a jej pierwotny mandat prawny – obowiązek e-fakturowania B2G – wynika z Dyrektywy 2014/55/UE. [21, 22]

4.2 Modele architektury: centralizacja vs sieci rozproszone

Architekturę wybranych systemów e-fakturowania można podzielić na dwa podstawowe paradygmaty: *model scentralizowany* oraz *model sieci interoperyjnej*. [23]

4.2.1 Centralny hub – model SdI i KSeF

W modelu scentralizowanym każda faktura musi zostać zatwierdzona przez system państwowy, zanim dotrze do odbiorcy. Model ten jest realizowany zarówno przez KSeF oraz SdI, z różniąc się w aspektach takich jak archiwizacja faktur, zakres obowiązku fakturowania oraz potwierdzenie dostarczenia faktury.

4.2.2 Sieć interoperacyjna – model 4-corner PEPPOL

Sieć PEPPOL opiera się na **modelu czterech narożników (4-corner model)**, w którym wystawca i odbiorca komunikują się pośrednio przez punkty dostępu (*Access Points*), czyli akredytowanych przez PEPPOL dostawców usług.

1. **C1 – Nadawca:** wystawca faktury.
2. **C2 – Punkt dostępu nadawcy:** konwertuje fakturę do formatu PEPPOL, waliduje, szyfruje i przesyła do AP odbiorcy, korzystając z dynamicznego wyszukiwania.
3. **C3 – Punkt dostępu odbiorcy:** weryfikuje, deszyfruje, waliduje i przekazuje fakturę do C4.
4. **C4 – Odbiorca:** adresat faktury.

Kluczową różnicą wobec KSeF i SdI jest brak centralnego repozytorium: żaden organ państwowy nie ma automatycznego dostępu do treści faktury w momencie jej transmisji, chyba że sam uczestniczy w wymianie. Wyjątkiem jest **variant 5-corner**, będący rozszerzeniem sieci, w którym równoległe do procesu dołączony jest piąty uczestnik (zazwyczaj organ podatkowy) otrzymujący dane z faktury do celów sprawozdawczych. [21, 24]

4.3 Standardy i formaty danych

4.3.1 Norma europejska EN 16931

EN 16931 (formalnie EN 16931-1:2017, opublikowana przez Komitet Europejski Normalizacji) to europejska norma treści e-faktury, wymagana Dyrektywą 2014/55/UE dla wszystkich systemów B2G w Unii. Norma definiuje ok. 180 semantycznych elementów danych (*Business Terms* BT-1...BT-180+) i jest *syntax-agnostic* – nie narzuca konkretnego formatu pliku. Implementacje zgodne z EN 16931 mogą używać różnych składni XML, z których dwie zostały oficjalnie zatwierdzone przez Komisję Europejską: **UBL 2.1** oraz **UN/CEFACT CII D16B**. [25, 22]

4.3.2 FatturaPA

FatturaPA to krajowy schemat XML stosowany w SdI. Dokument XML zbudowany jest wokół elementu głównego **FatturaElettronica**, zawierającego sekcje **FatturaElettronicaHeader** (dane nadawcy, odbiorcy, numery referencyjne) i **FatturaElettronicaBody** (treść faktury, pozycje, kwoty VAT). Atrybut **FormatoTrasmissione** wskazuje typ faktury: **FPA12** dla administracji publicznej lub **FPR12** dla podmiotów prywatnych. Od 1 kwietnia 2025 r. obowiązuje wersja 1.9 specyfikacji. [26, 20]

FatturaPA nie jest natywnie zgodna z EN 16931 – spełnia wymagania merytoryczne Dyrektywy jedynie w sposób równoważny, ale nie przez implementację normy. Jest to analogia do polskiego FA(3): oba formaty to krajowe schematy XML definiowane autonomicznie przez administracje skarbowe, niezależnie od europejskiej normalizacji.

4.3.3 PEPPOL BIS Billing 3.0

PEPPOL BIS Billing 3.0 (*Business Interoperability Specification*) to specyfikacja fakturowania stosowana w sieci PEPPOL, zbudowana jako **CIUS** (*Core Invoice Usage Specification*) bezpośrednio na normie EN 16931. Oznacza to, że każda faktura zgodna z PEPPOL BIS Billing 3.0 jest z definicji zgodna z EN 16931, lecz nie odwrotnie. BIS 3.0 dodaje ponad 80 dodatko-

wych reguł walidacyjnych (artefakty ISO Schematron) zaostrza opcjonalność niektórych pól EN 16931 i wymaga konkretnych list kodów. Aktualne wydanie pochodzi z listopada 2025 r. Specyfikacja obsługuje dwie składnie XML: UBL 2.1 (podstawowa) i CII D16B (alternatywna). [27]

Porównanie z FA(3). Zestawiając trzy formaty, FA(3) i FatturaPA reprezentują podejście *krajowe* – oba są autonomicznymi schematami XML niepowiązanymi bezpośrednio z EN 16931, definiowanymi przez administracje skarbowe wyłącznie na potrzeby własnego systemu. PEPPOL BIS 3.0 reprezentuje podejście *europejskie* – stanowi formalną implementację normy transgranicznej, co umożliwia wymianę faktur bez konwersji formatu między 40+ jurysdykcjami. Szczegółową strukturę FA(3) opisano w sekcji 3.3.

4.4 Modele komunikacji

4.4.1 Protokoły transportowe i mechanizmy komunikacji

Trzy analizowane systemy różnią się zasadniczo w warstwie transportowej – zarówno pod względem liczby obsługiwanych kanałów, jak i paradygmatu wymiany komunikatów.

SdI udostępnia cztery równoległe kanały transmisji: [28]

- **SDICoop** – kanał SOAP/Web Services przez Internet; wymaga akredytacji i certyfikatu kanałowego.
- **SDIFTP** – transfer plików FTP/SFTP na dedykowanych terminalach; wymaga akredytacji i stałej infrastruktury.
- **PEC** (*Posta Elettronica Certificata*) – włoska certyfikowana poczta e-mail; faktury wysyłane jako załącznik XML na wskazany adres SdI; nie wymaga akredytacji.
- **Interfejs webowy** “Fatture e Corrispettivi” – upload pliku przez przeglądarkę (limit 5 MB); przeznaczony dla sporadycznych wystawców.

PEPPOL stosuje pojedynczy, ustandaryzowany protokół transportowy: **AS4** w profilu Peppol AS4 v2.0.3, opartym na specyfikacji OASIS ebMS 3.0

i zgodnym z eDelivery AS4 v1.14 Komisji Europejskiej. Wzorzec wymiany to *one-way push* – C2 wysyła wiadomość do C3 bez oczekiwania na odpowiedź biznesową w tej samej sesji. Komunikat SOAP 1.2 zawiera podpis XML-DSig i szyfrowanie XML-Enc *payloadu*; warstwa transportu wymaga TLS 1.2+. [29, 30]

Kluczowym elementem infrastruktury PEPPOL jest mechanizm **SML/SMP**: nadawca oblicza hash identyfikatora PEPPOL odbiorcy i odpytuje **SML** (*Service Metadata Locator*) – serwer DNS wskazujący właściwy **SMP** (*Service Metadata Publisher*). SMP zwraca URL endpointu AS4 C3 oraz jego klucz publiczny, umożliwiając dynamiczne wyszukiwanie bez centralnego rejestru adresów. [31]

KSeF stosuje inny paradygmat: jednolity **REST API** opisany specyfikacją OpenAPI 3.0.4 (3.4.1). W odróżnieniu od asynchronicznego modelu SOAP/AS4, REST API KSeF jest synchroniczne w warstwie pojedynczego żądania – klient wysyła zaszyfrowaną fakturę i natychmiast otrzymuje identyfikator sesji. Brak mechanizmu dynamicznego wyszukiwania: routing wynika z centralnej architektury huba (NIP odbiorcy w treści faktury wystarczy do jednoznacznego adresowania).

4.4.2 Uwierzytelnianie i autoryzacja

Trzy systemy stosują odmienne modele tożsamości, odzwierciedlające ich architektoniczne paradygmaty.

SdI wymaga **kwalifikowanego podpisu elektronicznego** na samej fakturze: akceptowane są formaty **XAdES-BES** (ETSI TS 101 903 v1.4.1, metoda *enveloped*) lub **CAdES-BES** (ETSI TS 101 733 V1.7.4). Podpis musi być złożony certyfikatem kwalifikowanym wydanym po weryfikacji tożsamości wystawcy. Dla kanałów akredytowanych (SDICoop, SDIFTP) wymagany jest dodatkowo certyfikat kanałowy uwierzytelniający połączenie techniczne. [28]

PEPPOL nie wymaga podpisu kwalifikowanego *na treści faktury biznesowej* – integralność i autentyczność zapewnia warstwa transportowa AS4 (XML-DSig). Access Pointy operują w ramach hierarchicznej **PKI Open-Peppol** generacji G3, obejmującej osobne Root CA, Access Point CA i SMP CA

dla środowisk testowego i produkcyjnego (certyfikaty G3 obowiązkowe od 1 stycznia 2026 r.). Akredytacja nowego Access Pointa wymaga: (1) członkostwa w OpenPeppol lub zawarcia umowy Service Provider Agreement z krajową Peppol Authority, (2) zaliczenia testów na OpenPeppol Testbed, (3) uzyskania certyfikatu produkcyjnego. [32]

KSeF stosuje model opisany w sekcji 3.4.2: uwierzytelnianie oparte na tokenach JWT z procesem Challenge-Response, w którym podpis XAdES lub zaszyfrowany token systemowy KSeF służy do jednorazowego uzyskania pary `accessToken/refreshToken`. Brak wymogu kwalifikowanego podpisu na treści dokumentu XML faktury – tę rolę pełni podpis przy uwierzytelnianiu i obowiązkowe szyfrowanie *envelope*.

4.4.3 Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Trzy systemy realizują odmienne strategie kryptograficznej ochrony faktury:

- **SdI** opiera bezpieczeństwo na **podpisie kwalifikowanym na dokumencie** (XAdES/CAAdES). Treść faktury XML nie jest szyfrowana – SdI nie wymaga *envelope encryption* zawartości biznesowej. Transport zabezpieczony jest przez TLS/HTTPS lub dedykowany szyfrowany kanał SFTP. Integralność i niezaprzeczalność gwarantuje podpis kwalifikowany, który w prawie unijnym ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. [28]
- **PEPPOL** realizuje bezpieczeństwo na **poziomie wiadomości AS4**: profil Peppol AS4 wymaga podpisu XML-DSig (*Binary Security Token*) oraz szyfrowania XML-Enc *payloadu* – tzw. *message-level encryption* między C2 a C3. Transport wymaga TLS 1.2+. Na poziomie faktury biznesowej brak wymogu kwalifikowanego podpisu (krajowe Peppol Authority mogą go wprowadzić krajowo). [29]
- **KSeF** łączy obie warstwy: TLS w transporcie oraz obowiązkowe *envelope encryption* każdej faktury (AES-256-CBC + RSA-OAEP) *przed* przesłaniem do API – zarówno w sesji interaktywnej, jak i wsadowej (3.4.4). Brak podpisu kwalifikowanego na dokumencie XML; inte-

gralność zapewnia: szyfrowanie *envelope*, weryfikacja skrótów SHA-256 w sesji i podpis XAdES przy uwierzytelnianiu klienta. [5, 12]

Podsumowując różnice strategii: SdI ufa podpisowi *na dokumencie*, PEP-POL ufa zabezpieczeniom *warstwy transportowej* AS4, a KSeF stosuje obligatoryjne szyfrowanie *zawartości* niezależnie od zabezpieczeń transportu.

4.5 Podsumowanie

Analiza trzech systemów uwidacznia dwie fundamentalne linie podziału w projektowaniu infrastruktury e-fakturowania. Pierwsza dotyczy **modelu architektonicznego**: SdI i KSeF przyjęły podejście centralnego huba (*clearance model*), w którym państwowy pośrednik gwarantuje kompletność danych podatkowych w czasie rzeczywistym. PEPPOL realizuje model sieci interoperycyjnej, w którym zaufanie wynika z akredytacji uczestników, a nie z centralnej kontroli dokumentów.

Druga linia podziału dotyczy **podejścia do standaryzacji formatu**. FatturaPA i FA(3) to autonomiczne schematy XML definiowane przez krajowe administracje, niekompatybilne natywnie z europejską normą EN 16931. PEPPOL BIS Billing 3.0 jest formalną implementacją tej normy, co umożliwia transgraniczną interoperycyjność bez konwersji formatu. Rodzi to pytanie o kierunek harmonizacji europejskiej: czy krajowe systemy clearance’owe jak KSeF i SdI powinny stopniowo adoptować EN 16931, czy też PEPPOL jest właściwą warstwą transgraniczną niezależną od krajowych platform?

Aspekt	SdI (Włochy)	PEPPOL	KSeF (Polska)
Operator	Agenzia delle Entrate / So-gei	OpenPeppol AISBL + krajowe Peppol Authorities	Ministerstwo Finansów RP

Aspekt	SdI (Włochy)	PEPPOL	KSeF (Polska)
Model architektoniczny	Central hub (clearance)	4-corner / 5-corner (sieć interoperacyjna)	Central hub (clearance)
Archiwum centralne	Nie	Nie	Tak (10 lat)
Zakres podmiotowy	B2G + B2B + B2C	B2G (obowiązkowo UE), B2B (krajowo)	B2B obowiązkowo
Format danych	FatturaPA XML (krajowy)	UBL 2.1 / CII D16B (PEPPOL BIS 3.0 / EN 16931)	FA(3) XML (krajowy)
Zgodność z EN 16931	Równoważna, nie natywna	Natywna (CIUS)	Nie
Protokół transportowy	SDICoop (SOAP), SDI-FTP, PEC, web UI	AS4 (ebMS 3.0), one-way push	REST API (HTTPS + JSON/XML)
Discovery odbiorcy	Codice Destinatario / PEC w fakturze	SML (DNS) + SMP (dynamiczny lookup)	Brak (NIP w treści, centralny hub)
Identyfikator podmiotu	Partita IVA + Codice Destinatario (7 znaków)	Peppol Participant ID (ICD:value)	NIP

Aspekt	SdI (Włochy)	PEPPOL	KSeF (Polska)
Podpis na fakturze	Obowiązkowy XAdES-BES lub CAdES-BES	Brak (opcjonalny krajowo)	Brak
Szyfrowanie zawartości	Nie wymagane	XML-Enc <i>payloadu</i> AS4	AES-256-CBC + RSA-OAEP (obowiązkowe)
Komunikat zwrotny	7 typów <i>notifiche</i> SdI	MLR (Accepted / Rejected)	UPO (XML)
Specyfikacja publiczna	XSD dok. techniczna fatturapa.gov.it	+ OpenAPI + Schematron na docs.peppol.eu	OpenAPI 3.0.4 + XSD FA(3)

Tabela 2: Porównanie systemów e-fakturowania: SdI, PEPPOL i KSeF.

5 Podsumowanie i wnioski

5.1 Główne wnioski

5.2 Kierunki dalszych badań

Bibliografia

- [1] Ministerstwo Finansów. *KSeF w pigułce*. 2026. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/ocgbq2xp/ksef-w-pigulce.pdf> (dostęp 9.05.2026).
- [2] Ministerstwo Finansów. *Krajowy System e-Faktur – plan wdrożenia*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur--plan-wdrozenia> (dostęp 9.05.2026).
- [3] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *ksef-docs – Dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs> (dostęp 9.05.2026).
- [4] Ministerstwo Finansów. *Publikacja dokumentacji API KSeF 2.0 oraz struktury logicznej FA(3)*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/kas/publikacja-dokumentacji-api-ksef-20-oraz-struktury-logicznej-fa3> (dostęp 9.05.2026).
- [5] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *KSeF API 2.0 – Przegląd kluczowych zmian*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/przeglad-kluczowych-zmian-ksef-api-2-0.md> (dostęp 9.05.2026).
- [6] Ministerstwo Finansów. *Start otwartych testów API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/start-otwartych-testow-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [7] Ministerstwo Finansów. *Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo) API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/ministerstwo-finansow-udostepnilo-srodowisko-przedprodukcyjne-demo-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [8] Ministerstwo Finansów. *Udostępnienie API KSeF 2.0 do weryfikacji systemów komercyjnych*. 2026. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/udostepnienie-api-ksef-20-do-weryfikacji-systemow-komercyjnych> (dostęp 9.05.2026).

- [9] Ministerstwo Finansów. *Certyfikaty KSeF*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/certyfikaty-ksef/> (dostęp 9.05.2026).
- [10] Ministerstwo Finansów. *Information sheet on the FA (3) logical structure*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/4u1bmhx4/information-sheet-on-the-fa-3-logical-structure.pdf> (dostęp 9.05.2026).
- [11] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Specyfikacja OpenAPI KSeF 2.0 (środowisko testowe)*. 2026. URL: <https://api-test.ksef.mf.gov.pl/docs/v2/index.html> (dostęp 16.05.2026).
- [12] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Weryfikacja faktury – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2026. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/faktury/weryfikacja-faktury.md> (dostęp 9.05.2026).
- [13] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Sesja interaktywna – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/sesja-interaktywna.md> (dostęp 9.05.2026).
- [14] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Sesja wsadowa – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/sesja-wsadowa.md> (dostęp 9.05.2026).
- [15] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Sesja sprawdzenia stanu i pobranie UPO – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/faktury/sesje/sesja-sprawdzenie-stanu-i-pobranie-upo.md> (dostęp 9.05.2026).
- [16] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Pobieranie faktur – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/pobieranie-faktur/pobieranie-faktur.md> (dostęp 16.05.2026).

- [17] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Przyrostowe pobieranie faktur – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/pobieranie-faktur/przyrostowe-pobieranie-faktur.md> (dostęp 16.05.2026).
- [18] Edicom. *Electronic invoicing and e-Reporting in Italy*. 2026. URL: <https://edicomgroup.com/electronic-invoicing/italy> (dostęp 15.05.2026).
- [19] Agenzia delle Entrate. *What the Exchange System is*. 2026. URL: <https://www.fatturapa.gov.it/en/sistemainterscambio/cose-il-sdi/> (dostęp 16.05.2026).
- [20] European Commission, DG DIGIT. *2025 eInvoicing Country Sheet – Italy*. 2025. URL: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/pages/viewpage.action?pageId=905219323> (dostęp 16.05.2026).
- [21] OpenPeppol AISBL. *Peppol Interoperability Framework*. 2025. URL: <https://peppol.org/learn-more/peppol-interoperability-framework> (dostęp 16.05.2026).
- [22] European Parliament and Council of the European Union. *Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing in public procurement*. Official Journal of the European Union, L 133/1. 2014. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0055> (dostęp 16.05.2026).
- [23] Edicom. *Electronic Invoicing Models: CTC, Clearance, Real-Time, Centralized, Interoperable, and More...* 2024. URL: <https://edicomgroup.com/blog/electronic-invoice-models-ctc-clearance-interoperability> (dostęp 16.05.2026).
- [24] OpenPeppol AISBL. *eInvoicing: Discovering Peppol*. 2024. URL: <https://peppol.org/wp-content/uploads/2024/06/eInvoicing-Discovering-Peppol-May-2024.pdf> (dostęp 18.05.2026).

- [25] CEN – European Committee for Standardization. *EN 16931-1:2017 Electronic invoicing – Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice*. Sprawozdanie techniczne. CEN, 2017. URL: <https://www.en16931.eu/> (dostęp 16.05.2026).
- [26] Agenzia delle Entrate. *FatturaPA Format – Technical Documentation*. 2025. URL: <https://www.fatturapa.gov.it/en/norme-e-regole/documentazione-fattura-elettronica/formato-fatturapa/> (dostęp 16.05.2026).
- [27] OpenPeppol AISBL. *Peppol BIS Billing 3.0 – November 2025 Release*. 2025. URL: <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/> (dostęp 16.05.2026).
- [28] Agenzia delle Entrate. *Files, invoices and messages*. 2025. URL: <https://www.fatturapa.gov.it/en/sistemainterscambio/file-fatture-e-messaggi/> (dostęp 16.05.2026).
- [29] OpenPeppol AISBL. *Peppol AS4 Profile, version 2.0.3*. 2025. URL: <https://docs.peppol.eu/edelivery/as4/specification/> (dostęp 16.05.2026).
- [30] European Commission, DG DIGIT. *eDelivery AS4 1.14*. 2024. URL: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/eDelivery+AS4+-+1.14> (dostęp 16.05.2026).
- [31] OpenPeppol AISBL. *Peppol Transport Infrastructure – SML Service Specification 1.0.1*. 2020. URL: https://docs.peppol.eu/edelivery/sml/ICT-Transport-SML_Service_Specification-101.pdf (dostęp 16.05.2026).
- [32] OpenPeppol AISBL. *Peppol PKI 2025 – Certificate Authorities*. 2025. URL: <https://openpeppol.atlassian.net/wiki/spaces/OPMA/pages/4344053761> (dostęp 16.05.2026).